LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

MARINA BORGES ARANTES DE SOUZA

AUTORIA

Marina Borges Arantes de Souza

Olá. Sou formada em Engenharia Mecatrônica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de sistema de energia elétrica, doutoranda na mesma área e MBA em Gestão de Projetos. Trabalho com otimização e controle de sistemas robóticos e de energia. Sou amante do poder transformador da Engenharia na sociedade, e poder contribuir na formação do profissional da área é uma satisfação. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Equipamentos de média e alta tensão 12

Para-raios 12

Para-raios de carboneto de silício 13

Para-raios a óxido metálico 14

Classificação 15

Características 16

Localização 16

Condutores elétricos 17

Condutores isolados 17

Condutores nus 18

Identificação dos condutores 19

Especificação 20

Isoladores 20

Características elétricas 20

Tipos de isoladores 22

Especificações 22

Transformadores elétricos 24

Princípio de funcionamento 24

Características construtivas 26

Número de fases 26

Tipo de ligação 27

Componentes 29

Características elétricas 32
Análise financeira 33
Especificação 34
Relés – disjuntores e fusíveis elétricos 36
Proteção de sistemas elétricos 36
Relés 37
Transformadores de medidas 37
Relés de sobrecorrente 39
Relés diferenciais 41
Relés direcionais 42
Relés de distância 43
Outros relés 43
Disjuntores 43
Fusíveis 45
Banco de capacitores e reguladores de tensão 47
Banco de capacitores 47
Banco de capacitores em derivação 48
Compensação estática 49
Banco de capacitores série 50
Correção de potência reativa em sistemas de distribuição 51
Especificação 52
Reguladores de tensão 53
Regulador de tensão autobooster 54
Regulador de tensão de 32 degraus 56
Especificação 57

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

A atividade em alta tensão exige equipamentos robustos que suportem condições de operação severas. Os disjuntores, por exemplo, em sua abertura em linha de alta tensão, provocam um arco elétrico, que, se não extinto rapidamente, pode causar explosões. Para evitar essa e outras causas de faltas e falhas na rede elétrica, é importantíssimo que tais equipamentos sejam dimensionados de forma correta. Aqui, nesta unidade, você vai identificar os principais equipamentos envolvidos na alta tensão e suas funcionalidades: para-raios, isoladores, relés, disjuntores, condutores, fusíveis, banco de capacitores, reguladores de tensão e condutores serão nosso objeto de estudo. Assim, vamos começar a conhecer esses dispositivos e componentes da rede?

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 2 – Equipamentos e componentes de média e alta tensão**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir e identificar os equipamentos de média e alta tensão.
2. Identificar os tipos de transformadores e diferenciar seus princípios de funcionamento e suas funcionalidades.
3. Aplicar componentes como relés, disjuntores e fusíveis nos projetos de instalações elétricas de média e alta tensão.
4. Entender o funcionamento dos bancos de capacitores e reguladores de tensão e aplicá-los às necessidades e aos requisitos das instalações de média e alta tensão.

Equipamentos de média e alta tensão

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de definir os equipamentos envolvidos em uma instalação elétrica em média ou alta tensão. O entendimento de um panorama geral acerca dos equipamentos é fundamental para o aprofundamento em cada item. Vamos conhecer os componentes desse tipo de sistema?

Para-raios

Quando se pensa em linhas de distribuição aérea e em linhas de transmissão, é comum a atuação de descargas elétricas atmosféricas. Tal fenômeno da natureza pode ocasionar graves problemas para a rede elétrica que é sobrecarregada, podendo danificar equipamentos conectados ao sistema.

A função de um para-raios em uma rede de alta tensão se resume em diminuir a sobretensão em níveis de tensão compatíveis com o suportado pelos equipamentos elétricos. Esse nível de tensão é o nível de proteção do para-raios ao sistema.

SAIBA MAIS:

Você sabe como é a instalação de para-raios em um transformador trifásico? Confira o vídeo *Instalando para-raios em um transformador trifásico* e saiba mais sobre essa configuração. Clique aqui.

O funcionamento de um para-raios é baseado na não linearidade de seus componentes que conduzem correntes de descarga e interrompem correntes subsequentes, após a condução à terra. Com esse intuito, dois elementos possuem tal característica: carboneto de silício e óxido metálico.

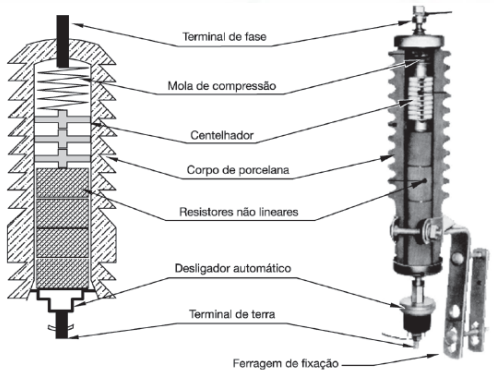
Para-raios de carboneto de silício

Nesse para-raios, o carboneto de silício é utilizado como resistor não linear. É constituído por:

- Resistores não lineares: capazes de conduzir a corrente de descarga, oferecendo, posteriormente, alta impedância à corrente fornecida.
- Corpo de porcelana: porcelana vitrificada de alta resistência mecânica e dielétrica. Os elementos do para-raios ficam alojados no interior desse corpo.
- Centelhador série: disposto em série com os resistores, com função de extinguir rapidamente a corrente subsequente.
- Desligador automático: elemento resistivo em série com cápsula explosiva. Suas funções são desligar para-raios defeituoso e indicar defeito do equipamento visualmente.
- Protetor contra sobrepressão: alivia pressão interna e permite escape de gases para evitar explosões do equipamento.
- Mola de compressão: reduz a resistência de contato entre os blocos de cerâmica.

A Figura 1 ilustra o interior de um para-raios de carboneto de silício.

Figura 1 – Corte transversal de um para-raios de carboneto de silício com seus componentes



Embora tal para-raios seja amplamente utilizado em concessionárias e subestações, sua aplicação não é mais permitida devido ao cancelamento da norma NBR 5287. Dessa forma, não há mais fabricação desse equipamento.

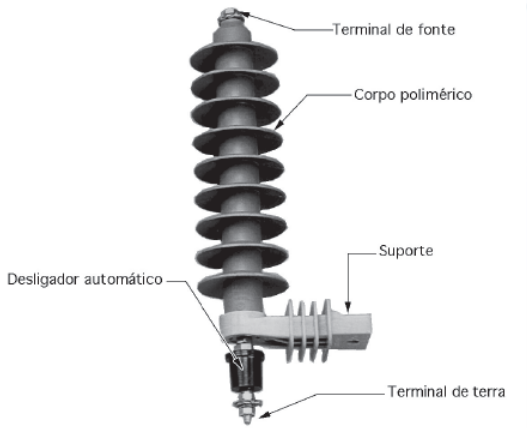
Para-raios a óxido metálico

Esse para-raios utiliza óxidos metálicos para interromper a passagem de corrente subsequente. São constituídos por:

- Resistores não lineares: mistura de óxido de zinco e outros óxidos metálicos em menor proporção. Apresenta capacidade de condução de corrente de surto e interrompe a corrente subsequente. Por não provocar um alto aquecimento na cerâmica, não necessita do centelhador em série. Essa é a principal vantagem, apresentando curva de atuação sem a presença de transitórios.
- Corpo de porcelana: porcelana vitrificada de alta resistência mecânica e dielétrica. Os elementos do para-raios ficam alojados no interior desse corpo.
- Corpo polimérico: constituídos de borracha de silicone. Alternativa ao corpo de porcelana, tendo como vantagem a ausência de partes vazias, configurando um ambiente em que, no caso de falhas por excesso de energia, não há explosão.
- Contador de descarga: conta o número de atuações.

A Figura 2 apresenta a imagem de um para-raios com corpo polimérico e seu detalhamento.

Figura 2 – Para-raios polimérico



Fonte: Mamede Filho (2019).

Ele é composto por desligador automático, suporte, corpo polimérico, terminal de fonte e terminal de terra.

Classificação

Os para-raios podem ser classificados, quanto à corrente e duração de tensão virtual de crista, nas seguintes classes de descarga de linha de transmissão:

- 5: 20 kA e duração da tensão crista: 3.200 μs.
- 4: 20 kA e duração da tensão crista: 2.800 μs.
- 3: 10 kA e duração da tensão crista: 2.400 μs.
- 2: 10 kA e duração da tensão crista: 2.000 μs.
- 1: 10 kA e duração da tensão crista: 2.000 μs e 5 kA.

Em geral, para-raios de 20 kA e 10 kA são utilizados em sistemas de até 230 kV, sendo que os de 20 kA apresentam um maior nível de proteção, aplicados em sistemas acima de 69 kV e quando a proteção é altamente justificável.

Já o para-raios de 5 kA é comumente utilizado para proteção de

Características

Segundo Mamede Filho (2019), as seguintes características são associadas aos para-raios e devem ser observadas em sua compra:

- Tensão nominal: tensão eficaz para a qual foi projetado para operar mantendo a estabilidade térmica após a recepção de uma quantidade de energia, sob condições de sobretensão em até 10 segundos.
- Máxima tensão de operação contínua: tensão máxima suportada sem danificar e alterar características operacionais.
- Tensão disruptiva máxima de impulso atmosférico: menos tensão quando o equipamento é submetido a uma onda de 1,2/50 μs, provocando disrupção.
- Tensão disruptiva à frequência industrial: menor tensão, antes da disrupção, quando o para-raios é submetido a uma tensão elevada na frequência industrial.
- Tensão residual por surto de manobra: tensão que aparece nos terminais do para-raios, quando da passagem da corrente de descarga.
- Tipo de resistor não linear (óxido metálico).

Tais características são as mínimas que devem ser observadas, além de outras associadas à funcionalidade do equipamento.

Localização

Os para-raios devem ser conectados ao sistema em ponto o mais próximo possível do equipamento que se deve proteger. Quando se pensa em transformadores de distribuição, os para-raios são conectados diretamente nos terminais do primário do transformador. Caso o secundário seja conectado a uma rede de média tensão, é comum a ligação do para-raios nesses terminais.

Condutores elétricos

A energia necessita de um meio para ser conduzida. O alumínio é o material mais utilizado em instalações de alta tensão. O custo é o principal motivo, principalmente com relação ao cobre, que é amplamente utilizado em instalações elétricas de pequeno porte.

A aplicação em sistemas de potência acarreta altas temperaturas no condutor. Dessa forma, o material isolante deve ser capaz de suportá-las. O cloreto de polivinila e o polietileno são materiais isolantes utilizados para esse fim. Embora tais materiais percam suas características quando submetidos a altas temperaturas, se associados a materiais termofixos, conseguem operar em condições extremas. Além disso, esse tipo de isolação fornece baixa rigidez dielétrica; baixa condução de chama; resistência ao envelhecimento; boa flexibilidade; boa resistência à abrasão, a golpes e à umidade. O termoplástico PVC/A é utilizado em cabos que são submetidos a uma tensão abaixo de 3,6/6 kV. Já o termoplástico PE é utilizado em tensões superiores a 3,6/6 kV.

O nível de flexibilidade pode ser identificado pela classe de encordoamento:

- Classe de encordoamento 1: condutor sólido.
- Classe de encordoamento 2: condutores encordoados, compactados ou não com número mínimo de fios elementares.
- Classe de encordoamento 4, 5 e 6: condutores flexíveis com número mínimo de fios elementares.

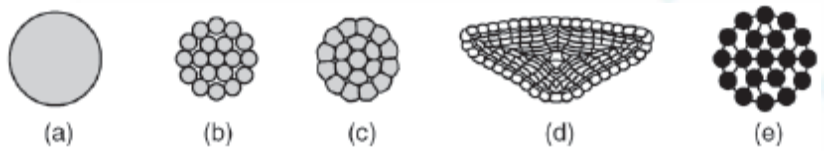
A flexibilidade de um cabo está associada à quantidade de fios que compõem o condutor.

Condutores isolados

Para instalações elétricas em média e alta tensão, diversas formas de fabricação são utilizadas, entre elas:

- Condutor redondo normal – é um condutor de formação concêntrica ou regular, classe de encordoamento 1. Geralmente utilizado quando se necessita de seções superiores a 10 mm². Formado por um fio longitudinal envolvido por uma ou mais coroas de fio redondo sólido. Pode ser observado na Figura 3b.
- Condutor redondo compacto – construído conforme o condutor descrito anteriormente, é diferenciado pelo processo de compactação a que é submetido, que reduz seu diâmetro. Classe de encordoamento 2. Possui menor flexibilidade. Geralmente utilizado em instalações com condutores com seções de 10 a 500 mm². Pode ser observado na Figura 3c.
- Condutor setorial compacto – fabricado a partir do condutor redondo compacto após um processo de deformação dos fios. Utilizado para cabos tripolares e quadripolares. Pode ser observado na Figura 3d.
- Condutor flexível: encordoamento de fios elementares de diâmetro reduzido. Destinado à alimentação de máquinas e aparelhos como pontes rolantes, máquinas de solda e outros aparelhos industriais. Pode ser observado pela Figura 3e.

Figura 3 – Tipos de condutores



Fonte: Mamede Filho (2019).

O fio redondo sólido é utilizado em instalações elétricas de baixa tensão.

Condutores nus

Tais condutores são utilizados em redes aéreas de linhas de distribuição e linhas de transmissão. Os tipos de condutores são:

- Condutor de alumínio CA – cabos de alumínio sem alma de aço. Também conhecido como *Aluminum Stranded Conductor* (ASC). Geralmente aplicado em redes aéreas longe da orla marítima em redes secundárias de distribuição.
- Condutor de alumínio CAA – cabos de alumínio com alma de aço. Também conhecido como ACSR *Aluminum Conductor Steel Reinforced* (ACSR). Utilizado em redes aéreas primárias predominantemente.
- Condutor de alumínio liga CAL – alternativa ao cabo CAA em localidade com influência marítima em substituição aos condutores de cobre com alto custo.
- Condutor de alumínio termorresistente T-CAA – mesma característica de cabos CAA, com a diferença de que tal cabo permite de forma mais eficiente a condução de altas correntes sem alterar as características mecânicas.
- Condutor de cobre – aplicado, principalmente, em áreas com influência marítima.

Os condutores são fabricados em cobre ou alumínio.

Identificação dos condutores

A norma NBR 6251 – cabos de potência com isolação extrusada para tensões de 1 kV a 35 kV – define que os cabos isolados devem ser identificados. Com relação a cores, deve ser respeitado o seguinte:

- Verde/amarelo: identificação dos condutores de proteção.
- Azul claro: condutor neutro.

Além disso, os condutores devem ser identificados externamente com: nome do fabricante; número de condutores; seção dos condutores; tensão de isolamento e ano de fabricação.

Especificação

Em um momento de compra, as seguintes características devem ser observadas:

- Seção quadrática.
- Tipo (nu ou isolado).
- Tipo de materiais condutores.
- Número de condutores do cabo.
- Tipo de isolação.
- Seção da blindagem metálica.
- Tensão nominal de isolação.

Tais características são as mínimas que devem ser observadas, além de outras associadas à funcionalidade do equipamento.

Isoladores

Os elementos isoladores são essenciais em sistemas elétricos de alta tensão, pois isolam os condutores uns dos outros e do elemento terra. Os isoladores podem ser fabricados em porcelana ou vidro.

Características elétricas

Os isoladores devem ser dimensionados considerando algumas características elétricas do sistema a ser acoplado:

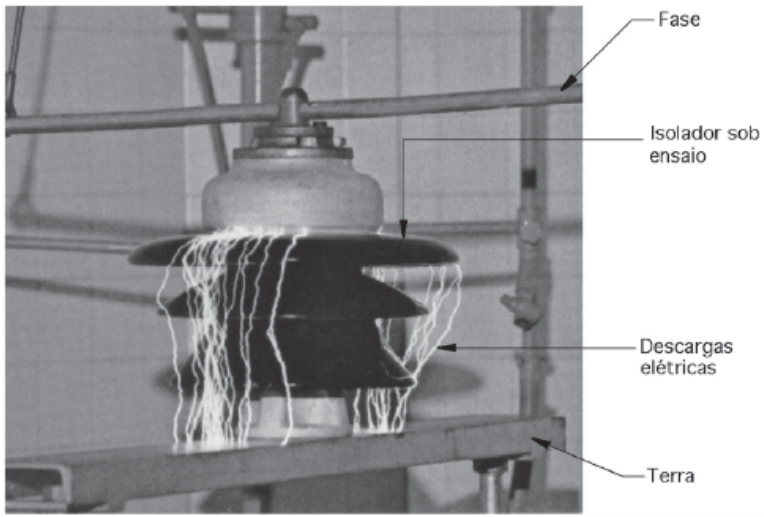
- Distância de escoamento – distância entre o ponto de contato energizado e o ponto de fixação do isolador.
- Tensão de descarga a seco – limite de tensão permitida de um isolador.
- Tensão de descarga sob chuva – limite de tensão aplicada a um isolador, acima da qual ocorre uma descarga pela superfície externa.

- Tensão suportável, 1 min a seco – tensão à frequência nominal que o isolador suporta durante 1 minuto.
- Tensão crítica de descarga – tensão de impulso que é aplicada a um isolador sem ocorrência de descarga.
- Tensão de rádio interferência.

SAIBA MAIS:

As características elétricas de um isolador são definidas por meio de ensaios em laboratório, que avaliam como o equipamento se comporta frente a possíveis acontecimentos no sistema. A partir daí, é possível definir os limiares de aplicação. A Figura 4 apresenta a imagem de um isolador submetido a um ensaio. Nela, é possível perceber as descargas elétricas resultantes de algum procedimento de bancada.

Figura 4 – Ensaio de isolador



Fonte: Mamede Filho (2019).

Os isoladores são equipamentos fundamentais para evitar o contato entre fases e partes da estrutura, e devem ser projetados a fim de minimizar os efeitos do arco elétrico.

Tipos de isoladores

Os principais tipos de isoladores comerciais são:

- Isolador roldana – comumente utilizado em redes de distribuição secundária, com baixas tensões. Podem ser fabricados em vidro ou porcelana.
- Isolador de pino – comumente utilizado em redes de distribuição primária com tensões de até 38 kV.
- Isolador de disco – comumente utilizado em redes de distribuição primária e redes de transmissão.

Dessa forma, o tipo do isolador é definido de acordo com sua aplicabilidade.

Especificações

Para especificar um isolador para uma instalação, deve-se ater às seguintes características:

- Natureza do material (vidro, porcelana ou fibra).
- Tipo (pedestal, isolador de pino, entre outros).
- Tensão suportável ao impulso.
- Diâmetro.
- Altura.
- Carga mecânica.
- Distância de escoamento.

Tais características são as mínimas que devem ser observadas, além de outras associadas à funcionalidade do equipamento.

RESUMINDO:

As instalações elétricas em média e alta tensão possuem a peculiaridade de trabalharem com tensões elevadas, e isso faz com que necessitem de alguns equipamentos específicos. Aqui, neste capítulo, você pôde conhecer um pouco acerca de três equipamentos: para-raios, condutores e isoladores. Os para-raios são dispositivos especiais que bloqueiam sobrecorrentes após passagem da corrente até o elemento terra. Eles evitam problemas relacionados à queima de equipamentos conectados à rede de distribuição e transmissão. Os condutores de instalações de média e alta tensão devem ser especificados corretamente e possuem características especiais, tanto para os isolados quanto para os nus. Diferentemente da baixa tensão, na alta, devidos às elevadas distâncias, o custo relacionado ao uso de condutores de cobre pode inviabilizar o projeto, por isso são utilizados condutores de alumínio ou ligas de alumínio. Já no caso dos isolares, verificamos que eles possuem características elétricas que devem ser observadas ao projetar um sistema que trabalhe com maiores níveis de tensão.

Transformadores elétricos

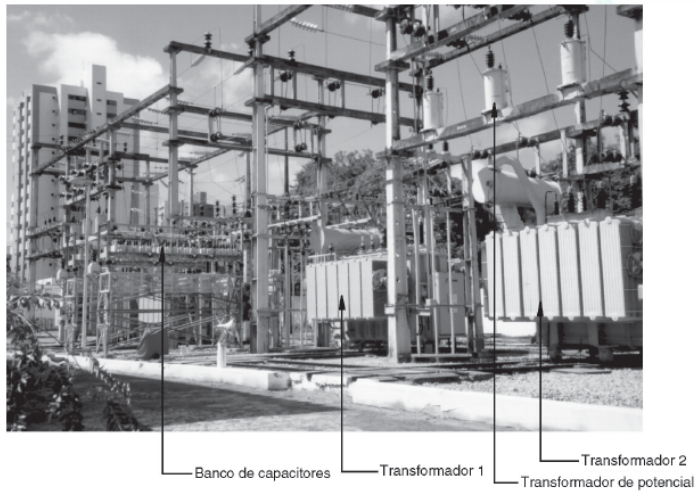
OBJETIVO:

Os transformadores são elementos fundamentais para o transporte de energia elétrica em alta tensão. Isso porque eles permitem a elevação e redução de tensão para posterior utilização. Este capítulo é destinado a esse dispositivo elétrico e suas características. Venha comigo explorar esse tema.

Princípio de funcionamento

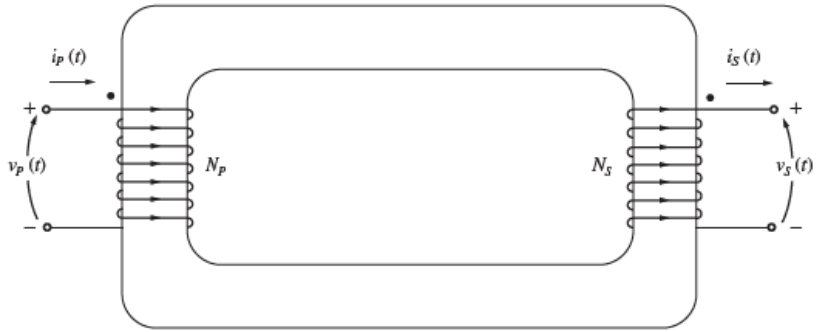
O transformador é uma máquina elétrica estática que utiliza da indução eletromagnética para criar níveis de tensão diferentes entre o primário e o secundário de ligação do equipamento. Como já foi visto na Unidade 1, a energia, para ser conduzida de uma unidade geradora até o consumidor, sofre uma alteração no nível de tensão, que é aumentado a fim de reduzir perdas de transmissão. A Figura 5 apresenta a imagem de uma subestação com dois transformadores associados a um banco de capacitores.

Figura 5 – Imagem de uma subestação de 69 kV



Para conseguir reduzir ou elevar a tensão sem contato físico entre as partes de transformação, são utilizados dois enrolamentos, um associado ao primário, que é onde é recebida a tensão, e outro associado ao secundário, que transmite a tensão com outro nível de tensão. A Figura 6 ilustra o esquemático de um transformador, sendo que "vp(t)" representa a tensão no primário, "ip(t)", a corrente elétrica no primário, "Np", o número de espiras no primário, "vs(t)", a tensão no secundário, "is(t)", a corrente elétrica no secundário, e "Np", o número de espiras no secundário.

Figura 6 – Esquemático de um transformador



Fonte: Chapman (2013).

O transformador chamado de ideal é aquele que não envolve perdas no processo de transformação. A seguinte equação apresenta a relação entre tensão de entrada e saída com relação ao número de espiras no primário e secundário:

$$vp(t) / vs(t) = Np/Ns = \alpha \quad (1)$$

Sendo que "α" representa a relação de transformação do transformador. Com relação à corrente no primário e secundário, a seguinte equação pode ser associada:

$$Np\ ip(t) = Ns\ is(t) \quad (2)$$

Dessa forma:

$$ip(t) / is(t) = 1/a \quad (3)$$

As potências de entrada e saída de um transformador são dadas por:

$$P_{entrada} = Vp\ Ip \cos\theta p \quad (4)$$

$$P_{saida} = Vs\ Is \cos\theta s \quad (5)$$

Sendo que Vp e Vs são as tensões no primário e secundário na forma fasorial respectivamente, e Ip e Is, as correntes no primário e secundário na forma fasorial respectivamente. θp e θp são os ângulos entre a tensão e corrente primárias e secundárias respectivamente. Considerando que em um transformador ideal não há a alteração angular no processo de transformação, pode-se considerar que os ângulos do primário e secundário são iguais a θ. Então, para o transformador ideal, a potência de entrada é igual à de saída.

Características construtivas

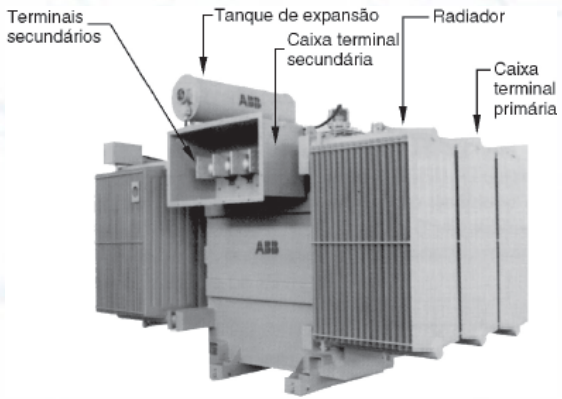
A característica construtiva de um transformador dependerá de sua aplicação e do tipo de carga a que ele será exposto.

Número de fases

Com relação ao número de fases, os transformadores podem ser:

- Transformadores monobuchas – aplicados em sistemas de distribuição rural com composição monofilar com retorno por terra. Potência nominal de até 15 kVA.
- Transformadores bifásicos – operam individualmente em redes de distribuição rural ou em formação em bancos de transformação. Quando se pensa em transformadores de alta potência, com tensão de cerca de 500 kV, são utilizados três transformadores monofásicos.
- Transformadores trifásicos – aplicados em sistemas de distribuição, transmissão e em instalações industriais. A Figura 7 apresenta a imagem de um transformador trifásico de subestação blindada e seus componentes.

Figura 7 – Transformação trifásico de média tensão



Fonte: Mamede Filho (2019).

Transformadores trifásicos de 69 kV podem atingir um peso de até 30.000 kg, com dimensões de 4,2 m de largura, 4,5 m de altura e 4,0 m de profundidade, para a potência de 20 a 26,6 MVA.

ACESSE:

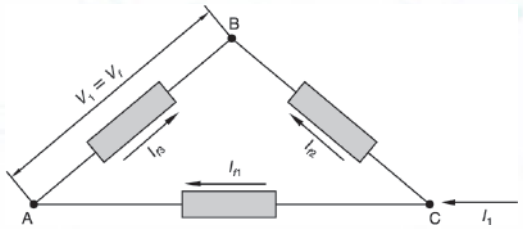
Você já acompanhou uma energização de um transformador de alta tensão? Confira, no vídeo *Energização de subestação de alta tensão 69 kV*, a energização. Nela, é possível observar a envergadura do transformador. Acesse clicando aqui.

Tipo de ligação

A rede a ser aplicada determina as condições para o tipo de ligação, que pode ser:

- Ligação triângulo – terminais das bobinas conectados entre si, aplicando a tensão sobre eles. Dessa forma, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Essa ligação é geralmente utilizada em primário de transformadores de potência. A Figura 8 ilustra essa ligação.

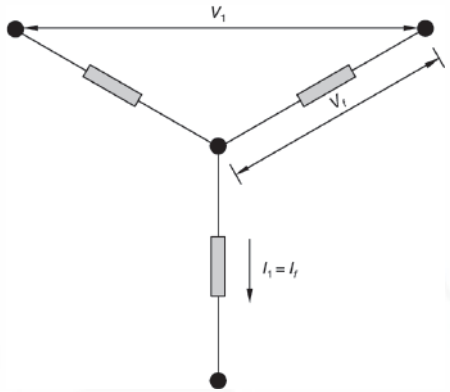
Figura 8 – Ligação dos terminais de um transformador em triângulo



Fonte: Mamede Filho (2019).

- Ligação estrela – terminais das bobinas conectados em um ponto em comum e tensão aplicada sobre os terminais contrários. Nessa ligação, a tensão de linha é diferente da tensão de fase, e as correntes de fase e linha são iguais. Geralmente utilizada no secundário de transformadores de potência. A Figura 9 ilustra tal ligação.

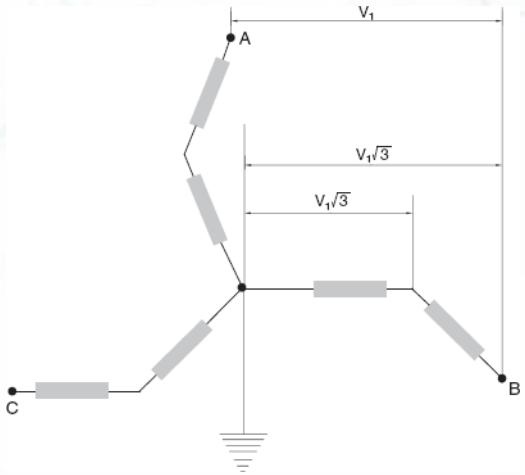
Figura 9 – Ligação dos terminais de um transformador em estrela



Fonte: Mamede Filho (2019).

- Ligação zigue-zague – dois enrolamentos em cada fase são ligados em série, e três terminais são ligados a um ponto comum. Essa ligação é utilizada para diminuir a atuação dos harmônicos de 3ª ordem. Apresenta um custo superior às ligações em estrela e triângulo. A Figura 10 ilustra esse tipo de ligação.

Figura 10 – Ligação dos terminais de um transformador em zigue-zague



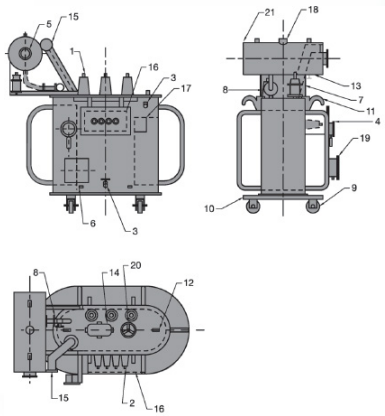
Fonte: Mamede Filho (2019).

O tipo de ligação determina as tensões associadas nos enrolamentos e define a modelagem do sistema elétrico e potência.

Componentes

A estrutura de transformadores é composta por múltiplas peças. A Figura 11 ilustra o esquema de construção e seus componentes.

Figura 11 – Partes construtivas de um transformador



1 – buchas primárias; 2 – buchas secundárias; 3 – válvula de drenagem com conexão para filtro prensa e amostragem do líquido isolante; 4 – termômetro indicador; 5 – indicador do nível magnético; 6 – terminal de aterramento; 7 – secador de ar com silica-gel; 8 – relé de Buchholz; 9 – rodas orientáveis; 10 – apoio para macaco; 11 – olhais de suspensão do transformador; 12 – olhais de suspensão da tampa; 13 – bujão de drenagem; 14 – tampa de inspeção; 15 – válvula de segurança; 16 – caixa de proteção das buchas secundárias; 17 – placa de identificação e diagramática; 18 – bujão de enchimento; 19 – caixa de proteção dos terminais dos aparelhos auxiliares; 20 – comando externo do comutador; 21 – conservador de líquido isolante

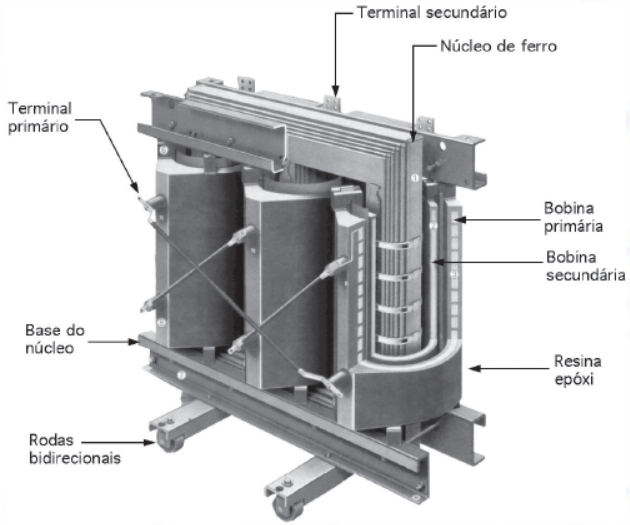
A placa de identificação de um transformador apresenta as principais características do equipamento. Ela deve ser afixada na parte externa por meio de rebites. A placa deve ser de material resistente de alumínio anodizado ou aço inox. Equipamentos de medição são essenciais para o bom funcionamento e para facilitar a identificação de problemas associados ao dispositivo. Ressalta-se a importância do termômetro e indicador de nível de óleo. Outros equipamentos de proteção são associados para evitar falhas, entre eles o relé de Buchholz, o dispositivo de absorção de umidade e o relé de súbita pressão.

Meio isolante

Nesse aspecto, os transformadores podem ser classificados em:

- Transformadores em líquido isolante – os líquidos isolantes comuns são óleo mineral e silicone. Usados em sistemas de distribuição e em instalações industriais.
- Transformadores a seco – possuem maior custo e são empregados em situações com perigos de incêndio. A Figura 12 apresenta o detalhamento de um transformador a seco.

Figura 12 – Transformador trifásico a seco



O tipo de transformador dependerá da aplicação e das condições de instalação do equipamento.

Derivações

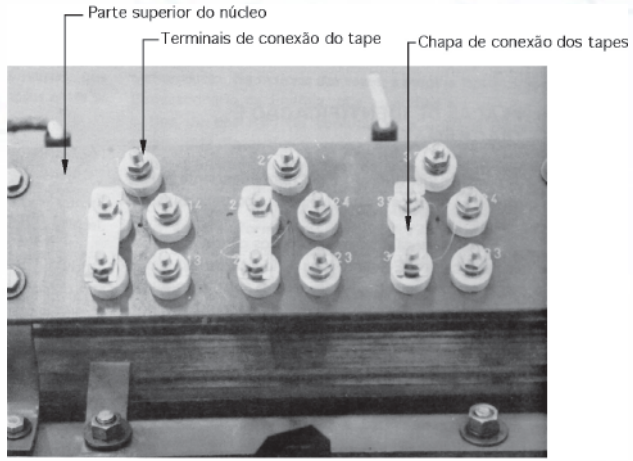
Transformadores geralmente possuem derivações nos enrolamentos, configurando tapes de atuação. Os sistemas de comutação de tape são a única peça móvel de um transformador e exigem algumas recomendações de fabricação: o sistema deve ser de comando rotativo, com alteração nas três fases em conjunto e sem a presença de tensão. O comando deve ser acessível com abertura para inspeções. Um requisito muito importante é que o sistema deve estar instalado na parte superior do nível de óleo, evitando contaminações. A Tabela 1 apresenta as características relacionadas ao comutador de tape em cada nível de tensão. E a Figura 13 apresenta a imagem de um comutador de tape.

Tabela 1 – Derivações em transformadores

Tensão máxima do equipamento (kV eficaz)	Derivação	Tensão			
		Primário (kV)		Secundário (V)	
		Trifásico e monofásico (FF)	Monofásico (FN)	Trifásico	Monofásico
15	1	13,8	7,960	380/220	2 terminais
	2	13,2	7,621		220/127
	3	12,6	7,275		
24,2	1	23,1	13,337	380/220	2 terminais ou 3 terminais
	2	22,0	12,702		
	3	20,9	12,067		
36,2	1	34,5	19,919	220/127	440/220
	2	33,0	19,053		254/127
	3	31,5	18,187		240/120

Fonte: Mamede Filho (2019).

Figura 13 – Comutador de tape



Fonte: Mamede Filho (2019).

As derivações são essenciais para a determinação da tensão correta de transformação.

Características elétricas

Na definição do transformador, algumas características elétricas devem ser observadas a fim de atender corretamente as especificações do projeto. São elas:

- Potência nominal – valor da potência aparente a partir da qual o fabricante garante que, em condições de tensão e corrente nominais, o transformador performará.
- Tensão nominal – tensão aplicada aos terminais de linha das bobinas. Depende do tipo de ligação, estrela ou triângulo.
- Corrente nominal – corrente que flui pelo terminal de linha das bobinas.
- Frequência nominal – deve coincidir com a rede em que o transformador será instalado.
- Perdas – potência absorvida pelo transformador.

- Rendimento – relação entre a potência fornecida e absorvida. É afetada pelas perdas no transformador.
- Regulação – queda de tensão observada entre o primário e o secundário.
- Impedância percentual – impedância apresentada em porcentagem da tensão do ensaio de curto-circuito.
- Corrente de excitação – corrente que circula pelos terminais de linha quando apenas o primário é conectado a uma tensão, e o secundário, aberto.
- Carregamento – limite estabelecido para a carga aplicada ao transformador.

VOCÊ SABIA?

Quanto maior a potência nominal, maior é o rendimento do transformador.

As características definem a condição em que o transformador operará.

Análise financeira

Ao adquirir um transformador, é importante analisar outras variáveis além do preço unitário do equipamento que o fornecedor fornece. De acordo com a proposta de compra, a seguinte equação de custo final do transformador (C) fornece uma diretriz para o processo de aquisição do equipamento:

$$C = (Pfe + Fc \times Pcu) \times Top \times Tkwh + Paq \times Tam$$

Sendo que:

- "Top" representa o tempo e operação (para 1 ano ou 8.760h).
- "Tkwh" representa a tarifa de consumo de energia elétrica (R$/kWh).
- "Paq" representa o preço da proposta do equipamento (R$).

- “Tam” representa a taxa de amortização do capital investido.
- “Fc” representa o fator de carga da instalação.
- “Pfe” representa as perdas no ferro (kW).
- “Pcu” representa as perdas no cobre (kW).

A análise financeira deve ser sempre realizada, pois demonstrará a viabilidade de um transformador e norteará a escolha.

Especificação

No processo de definição e compra de transformadores, devem ser observados os seguintes aspectos do transformador:

- Tensão primária/ secundária.
- Derivações desejadas.
- Potência nominal.
- Deslocamento angular.
- Número de fases.
- Tensão suportável ao impulso.
- Impedância percentual.
- Acessórios desejados.

Tais características são as mínimas que devem ser observadas, além de outras associadas à funcionalidade do equipamento.

RESUMINDO:

O transformador é um equipamento essencial para o sistema elétrico de potência. Ele fornece as tensões adequadas para a transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. E, nesse capítulo, você pode acompanhar um pouco sobre as características técnicas desse dispositivo. Com relação à sua utilização em sistemas de média e alta tensão, é possível perceber que ele possui um maior grau de refinamento e vários componentes envolvidos, componentes esses robustos e com sistemas de proteção adequados aos maiores níveis de tensão. Seus tipos de ligação no primário e no secundário fornecem características elétricas diferentes ao sistema e devem ser observados na instalação em uma rede. De acordo com a aplicação, também é importante observar o meio isolante adequado para não sobreaquecer o sistema e danificar suas partes. As derivações podem ser essenciais em aplicações com níveis de tensão específico e conseguem fornecer a escolha de tapes de operação pelo usuário. Entretanto, algumas condições devem ser atendidas quando se consideram transformadores com computadores de tapes. As características elétricas devem ser adequadas ao sistema instalado, tendo níveis de tensão, corrente e potência compatíveis com o requerido em projeto. Sempre se atentando à regulação, pois os transformadores determinam quedas de tensão durante o processo de transformação.

Relés – disjuntores e fusíveis elétricos

OBJETIVO:

Como a condução de energia elétrica lida com altas magnitudes de corrente, é importantíssimo que equipamentos de proteção sejam projetados a fim de evitar falhas na rede. Neste capítulo, conheceremos os relés, disjuntores e fusíveis e como eles funcionam. Vamos nessa?

Proteção de sistemas elétricos

A proteção de sistemas elétricos pode ser definida como uma abordagem baseada na ação de equipamentos com o objetivo de, no caso de uma anormalidade no sistema, isolar e remover a situação, evitando afetar outras partes do sistema. Entretanto, é importante mencionar que essa ação deve ser acompanhada de uma seletividade, a fim de isolar apenas a parte necessária para solucionar o problema. Além disso, deve-se isolar tal anomalia de forma rápida, pensando sempre em reduzir os efeitos da falha em condutores, equipamentos e seres vivos. Para tratar o problema de forma seletiva e coordenada, devem-se definir zonas de atuação.

- Zona de proteção primária: estabelecida em torno de um equipamento da rede. Faltas dentro da zona de proteção primária, disjuntores pertencentes são abertos. Definida pela posição dos transformadores de corrente (TC).
- Zona de proteção de retaguarda: no caso de a proteção primária falhar, um sistema alternativo deve atuar. Essa ação pode acontecer: devido à proteção primária duplicada, que atua na mesma velocidade da proteção primária; devido à proteção de retaguarda remota, que atua de forma mais lenta e em uma área maior – nesse caso, é desejável que não haja modo de falha comum à proteção primária; e devido à proteção de retaguarda local + proteção de falha de disjuntor, que verifica se o disjuntor

Os principais componentes de um sistema de proteção são: transformadores de potencial e corrente (TP e TC); relés; fusíveis e disjuntores, que serão estudados a partir de agora.

Relés

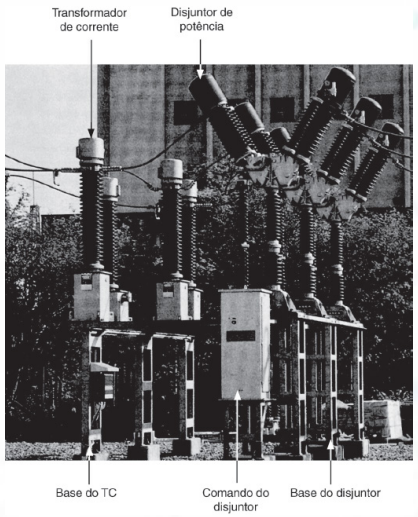
Os relés são dispositivos elétricos destinados a atuar após certas condições predeterminadas, ocasionando uma operação de contato em um circuito de controle elétrico conectado.

Transformadores de medidas

O sinal de entrada é proveniente da rede de alta tensão após processamento de transformadores de corrente (TC) e de transformadores de potencial (TP). Esses equipamentos permitem a operação, pois geram níveis de corrente e tensão adequados para a atuação de relés.

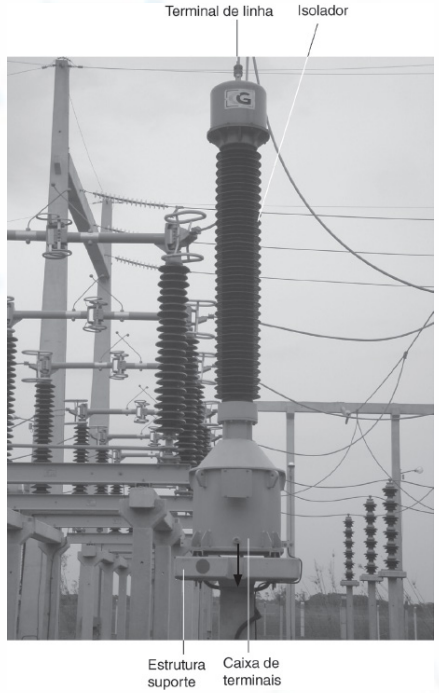
Os transformadores de corrente são construídos com primário com um número de espiras pequeno e secundário com nível de corrente de 5 A (padrão). Tais equipamentos ficam em série com o sistema. A Figura 14 apresenta a imagem de um TC associado a um disjuntor.

Figura 14 – Transformador de corrente



Já os transformadores de potencial (TP) são compostos por um enrolamento no primário com muitas espiras e um secundário que fornece uma tensão na casa de 115 V ou 115/√3 V. Tal nível de tensão tem que ser aceitável para o instrumento conectado. A Figura 15 apresenta a imagem de um TP, classe 230 kV.

Figura 15 – Transformador de potencial, classe 230 kV



Fonte: Mamede Filho (2020).

Os transformadores de medidas funcionam como equipamentos que traduzem as condições do sistema e alta tensão a níveis possíveis de análise.

Relés de sobrecorrente

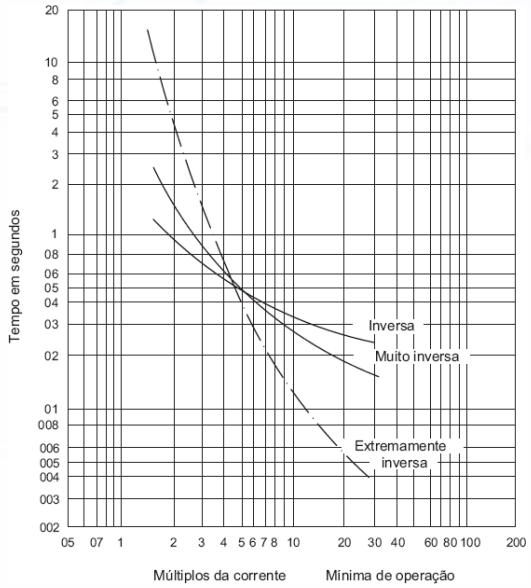
Os relés de sobrecorrente atuam em condições em que a corrente que flui no dispositivo é maior que um valor estabelecido previamente. Pode-se dizer que é uma proteção elementar em um sistema de energia elétrica, sendo utilizada em alimentadores, linhas de transmissão, motores, geradores, reatores e capacitores. Quanto ao processo de fabricação, os relés podem ser classificados em: relés de sobrecorrente de indução; relés de sobrecorrente estáticos; relés digitais microprocessados. Os relés de sobrecorrente de indução e estáticos utilizam uma tecnologia arcaica e já não são mais fabricados. Já os relés digitais microprocessados são utilizados em todos os sistemas de proteção (MAMEDE FILHO, 2020).

Já com relação ao tempo de atuação, os relés de sobrecorrentes podem ser classificados como:

- Relé instantâneo – aquele que opera rapidamente, impedindo danos nos equipamentos.
- Relé de tempo definido – não opera no início da sobrecarga, apenas quando o nível de corrente permanece durante um tempo maior configurado.
- Relé normalmente inverso – opera em sobrecorrentes elevadas em tempo mais constante. Exemplos são os relés IAC53 e IAC54.
- Relé muito inverso e extremamente inverso – operam com maior rapidez em correntes de valor mais elevado. Exemplos são os relés IAC51 e IAC52 para o muito inverso, e IAC77 e IAC78 para o extremamente inverso.

A Figura 16 apresenta o gráfico que relaciona os múltiplos de corrente no tempo com as curvas de atuação dos relés normalmente inverso, muito inverso e extremamente inverso.

Figura 16 – Curvas características de relés normalmente inverso, muito inverto e extremamente inverso.



Fonte: Mamede Filho (2020).

É importante perceber que quanto maior a característica inversa, mais rápida será a atuação do relé. Com relação à tabela ANSI, os relés de sobrecorrente instantâneos são associados à numeração 50, e os relés de tempo inverso, à numeração 51.

Os relés de sobrecorrente podem ser utilizados em instalações elétricas de média e alta tensão com o objetivo de:

- Proteção de sobrecorrente.
- Intertravamento reverso.
- Proteção de falha de disjuntor.
- Desbalanço de fase.
- Indicação do valor de corrente de carga.
- Registro de eventos.
- Disparo com rearme elétrico.

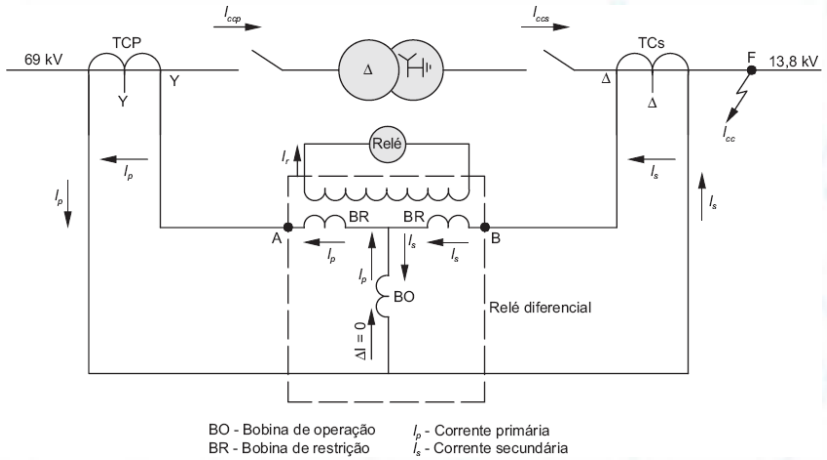
Relés diferenciais

Esse tipo de relé tem a função de comparar a corrente que circula em um terminal de um equipamento a outro. Dessa forma, ele consegue indicar se a operação do equipamento é considerada normal ou se existe alguma anomalia registrada. Segundo a tabela ANSI, sua numeração é 87. As aplicações desse relé são associadas à proteção de geradores, transformadores, reatores, barramentos e cabos subterrâneos, por exemplo. A proteção diferencial pode ser:

- 87T – Proteção de transformadores (dois ou três enrolamentos).
- 87G – Proteção de geradores.
- 87GT – Proteção do grupo gerador/transformador.
- 87B – Proteção de barras (alta, média e baixa impedância).

Quando a proteção do relé diferencial é dita completa, o somatório das correntes é praticamente nulo. Isso configura uma condição normal de operação, e o torque do relé também é nulo. Já em uma situação de falha, o somatório será diferente de zero, configurando a atuação do relé 87. A Figura 17 ilustra o esquema de ligação de um relé diferencial.

Figura 17 – Esquema de ligação do relé 87 em condição de não operação



Fonte: Mamede Filho (2020).

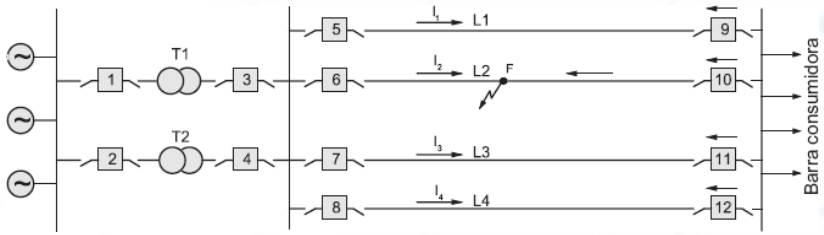
Considerando que os transformadores de potência são os elementos mais caros de uma subestação, sua proteção é extremamente importante. Os defeitos relacionados aos transformadores são relacionados a curto-circuito nos enrolamentos, curto-circuito externo e sobreaquecimento. Dessa forma, o relé 87 se torna essencial, visto que ele consegue detectar problemas que alteram o nível de corrente de saída do equipamento.

Relés direcionais

A configuração da rede elétrica é um dado importante para o projeto de sistemas de destruição. No caso de uma configuração da rede em anel, ou seja, quando há uma alimentação nas extremidades, existe a necessidade de se identificar o sentido da corrente. O relé que consegue fazer essa diferenciação é o relé direcional, representado na Tabela ANSI pela numeração 67. Em situações em que a corrente está fluindo de forma oposta ao natural para a rede, tal relé deve ser capaz de reconhecer e enviar um sinal ao disjuntor.

A Figura 18 ilustra uma situação hipotética de ação do relé 67. Na situação, são 4 linhas alimentadas por três geradores e conectadas a uma barra de carga. A condição normal constitui um fluxo de corrente das unidades geradoras até a carga. Entretanto, em um certo momento, há uma falha na linha L2, e, a partir daí, inicia-se um fluxo de corrente no sentido contrário. O relé relacionado ao disjuntor 10 deve ser capaz de reconhecer essa falta e enviar sinal de desarme para o disjuntor. Nesse arranjo, é importante a alocação de relés direcionais nos disjuntores 9, 10, 11 e 12 e também nos disjuntores 3 e 4, devido às possibilidades de fluxo de corrente no sentido oposto.

Figura 18 – Situação hipotética de arranjo com atuação de relé direcional



Relés de distância

Os relés de distância são baseados no processamento da tensão em seus terminais e determinação da impedância de um trecho. Ajustando o valor da impedância para um trecho caso o valor medido seja inferior ao ajustado, o relé de distância atua. É relacionado à numeração 21 pela tabela ANSI. Como a impedância de uma linha é proporcional à distância de um trecho, o relé possui esse nome. Sua atuação ocorre nos dois sentidos.

Outros relés

Outros relés são destacados:

- Relé de sobretensão (59) – atua em situações em que o nível de tensão é superior ao máximo permitido.
- Relé de tensão – atua tanto para sobretensão quanto para subtensão.
- Relé de religamento (79) – atua após a ação de uma proteção de sobrecorrente devido a curto-circuito. Envia comando de fechamento para o religador após um tempo predeterminado.
- Relé de frequência (81) – atua em situações em que a frequência não é desejada para o sistema.
- Relé auxiliar de bloqueio (86) – assegura a integridade de aparelhos conectados à rede e aos operadores. É utilizado quando há a necessidade de manter o contato aberto após atuação.

ACESSE:

Confira no vídeo da Unidade o conceito de redes inteligentes e quais suas vantagens na instalação do sistema elétrico. Disponível aqui.

Vários outros relés são utilizados para proteção do sistema elétrico de potência.

Disjuntores

Os disjuntores são equipamentos com ação conjunta à dos relés.

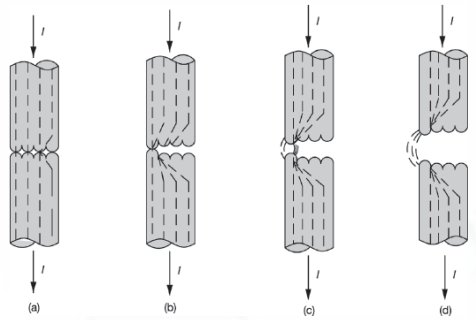
circuito elétrico. Por meio do envio de sinal pelo relé, o disjuntor interrompe a corrente de defeito de uma zona do sistema, atuando de forma rápida. Sua atuação é diretamente no sistema de potência em altas tensões e, por vezes, em condições de altas temperaturas, umidade e poeira.

ACESSE:

Você sabe quais são os parâmetros que se avaliam em um teste de disjuntores? Assiste ao vídeo *Teste de disjuntores* e entenda qual é a finalidade desse experimento. Acesse clicando aqui.

Um fenômeno que ocorre durante o funcionamento de um disjuntor é o arco elétrico. Devido à separação de seus terminais abruptamente, há uma corrente que flui através do meio não condutor, configurando uma alta temperatura. Essa corrente é um arco elétrico, que precisa ser extinto o mais rápido possível. Assim, o disjuntor deve ter uma técnica de interrupção da corrente. A Figura 19 ilustra a formação de um arco elétrico no afastamento de terminais.

Figura 19 – Formação de um arco elétrico nos terminais de um disjuntor



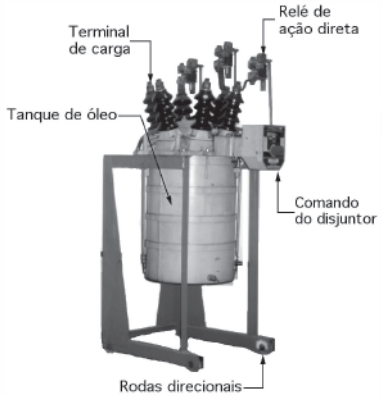
Fonte: Mamede Filho (2019).

Quatro meios extintores são utilizados:

- Pressão atmosférica – típico de disjuntores de baixa tensão.
- Óleo – nesse tipo de meio extintor, o óleo mineral, em contato com o arco elétrico, forma gases que se elevam, levando consigo o arco. Uma desvantagem é a possiblidade de não extinção da

- Gás SF_6 – ação do gás hexafluoreto de enxofre. Tal gás é capaz de absorver os elétrons livres, levando rapidamente a condutibilidade elétrica a zero. Um problema associado a tal gás é a possibilidade de asfixia em caso de vazamentos.
- Vácuo – atuação de uma câmara de vácuo que é capaz de reestabelecer a rigidez dielétrica entre os contatos do disjuntor.

Figura 20 – Disjuntor a óleo



Fonte: Mamede Filho (2019).

Os disjuntores devem ser dimensionados para atuação em corrente alternada e devem seguir às especificidades da rede: tensão nominal; nível de isolamento; tensão de restabelecimento; corrente nominal, de interrupção e de estabelecimento e outras características elétricas.

Fusíveis

Os fusíveis são equipamentos que se autodestroem com o objetivo de proteger os equipamentos de uma rede de energia elétrica. O fusível faz parte da chave fusível, que é um dispositivo destinado à proteção de redes aéreas de distribuição.

Com relação à sua especificação para compra, deve-se atentar às seguintes características:

- Corrente nominal.

- Tensão suportável de impulso.
- Tipo da base.
- Capacidade de interrupção.
- Tensão suportável nominal de impulso atmosférico.
- Tensão suportável à frequência industrial sob chuva.
- Tipo.
- Modelo.

RESUMINDO:

Chegamos ao fim de mais um capítulo, e aqui você pôde identificar os principais componentes de proteção associados a um sistema de proteção de rede elétrica em média e alta tensão. Os relés são fundamentais para enviar os sinais de controle para os dispositivos de atuação, os disjuntores. Existem as mais variadas aplicabilidades dos relés, que devem ser empregados de forma estratégica. Os relés de sobrecorrente detectam correntes acima de um limiar e enviam um sinal de abertura para os disjuntores, que efetivam o desligamento da área do defeito. Entretanto nem sempre as correntes fluem em uma mesma direção e os relés direcionais são requeridos, identificando a ação contrária da corrente elétrica. Quando se pensa em proteção de equipamentos, são utilizados os relés diferenciais que realizam uma comparação entre a corrente de entrada e saída de um equipamento ou barramento. Caso essa diferença seja diferente de zero, há a atuação, configurando um defeito no equipamento considerado. Outra informação importante é que os relés atuam em nível de tensão inferior ao de operação por meio da utilização de TCs e TPs que transduzem o sinal para que o relé possa processar essas informações. Já as chaves fusíveis atuam diretamente na rede, protegendo-a por meio de uma autodestruição.

Banco de capacitores e reguladores de tensão

OBJETIVO:

Um dos problemas inerentes ao sistema de energia elétrica em alta tensão é o desequilíbrio de tensão e corrente. A fim de solucionar esse problema e evitar consequências graves, bancos de capacitores e reguladores de tensão podem ser aplicados. Neste capítulo, conheceremos um pouco sobre esses importantes equipamentos.

Banco de capacitores

Os capacitores são dispositivos que têm a capacidade de armazenar energia em um campo elétrico. A sua aplicação principal está relacionada à correção de fator de potência, que é um indicador cobrado pelas concessionárias de energia elétrica. Dessa forma, a utilização de banco de capacitores é capaz de compensar a ação de cargas indutivas no sistema, representadas pela maior parte dos equipamentos industriais, como fornos a arco, máquinas de solda a transformador e equipamentos eletrônicos em geral.

É essencial compreender que, embora a potência reativa não produza trabalho útil, ela é consumida, determinando um caminho da geração até a unidade consumidora. Dessa forma, existe a cobrança da utilização de potência reativa, cujo fator de potência seja inferior a 0,92 (Resolução n.º 417/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica).

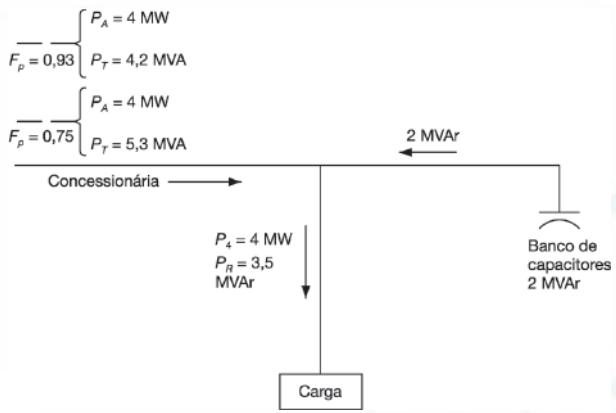
Existem duas formas de aplicar os bancos de capacitores: banco de capacitores em derivação, para compensar o fator de potência de uma carga ou conjunto de cargas, e banco de capacitores em série, utilizado para manutenção da compensação de tensão em função do carregamento de uma linha de transmissão.

Banco de capacitores em derivação

Aplicado em instalações industriais e comerciais para correção do fator de potência, de forma que seja possível garantir outros benefícios como a liberação de transformadores e circuitos de distribuição para fornecimento e transporte de maior potência ativa. Além disso, é possível reduzir as perdas por aquecimento, aumentar o nível de tensão na carga e aliviar os equipamentos de manobra.

A Figura 21 apresenta um esquema em que um banco de capacitores fornece parte da energia reativa capacitiva para alimentação de uma carga que consome energia reativa indutiva. Dessa forma, o alimentar é aliviado no fornecimento de energia reativa.

Figura 21 – Esquema de aplicação de um banco de capacitores



Fonte: Mamede Filho (2019).

Quando localizado no sistema primário, o banco de capacitores deve ser alocado após o ponto de medição da fonte à carga. Tal conexão no primário é mais onerosa com relação à alocação no secundário, principalmente em subestações abrigadas. Esse arranjo, embora corrija o fator de potência, não consegue liberar a carga do transformador e de outros circuitos do secundário.

ACESSE:

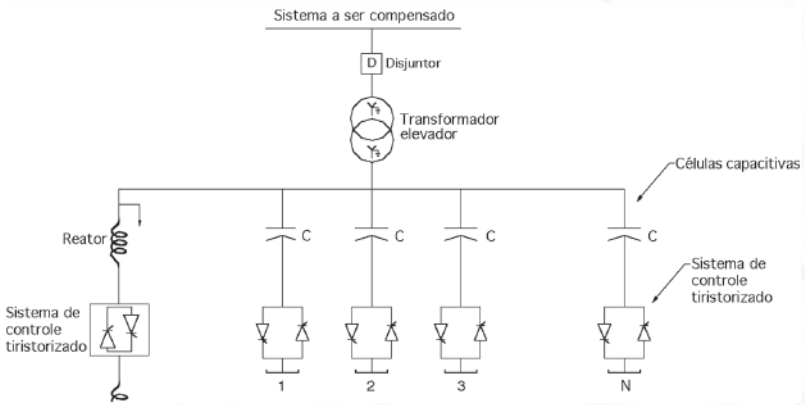
Leia o artigo *Por que o banco de capacitores se tornou equipamento essencial dentro da indústria?* Clique aqui.

Já quando se aloca o banco no secundário, geralmente se aplica no barramento do quadro geral de força. As vantagens são relacionadas ao custo e à liberação de potência do transformador, podendo ser instalado dentro da subestação. Também há a possibilidade de instalação do banco de capacitores em um conjunto de cargas específico que possui um baixo fator de potência.

Compensação estática

Quando são exigidas rapidez e continuidade no controle de potência reativa, é utilizada a compensação estática, que é a associação de capacitores em derivação e reatores, chamada de compensador estático. O banco de capacitores é conectado a pontes tiristorizadas. Essa técnica é utilizada em sistemas de transmissão ou em cargas industriais com grande oscilação na operação. A Figura 22 ilustra a ligação de um compensador estático.

Figura 22 – Diagrama de ligação de compensador estático



Fonte: Mamede Filho (2019).

Os benefícios desse esquema são: regularização da estabilidade; amortecimento das oscilações subsíncronas; redução nos níveis de sobretensão e redução dos desequilíbrios de tensão e corrente.

Banco de capacitores série

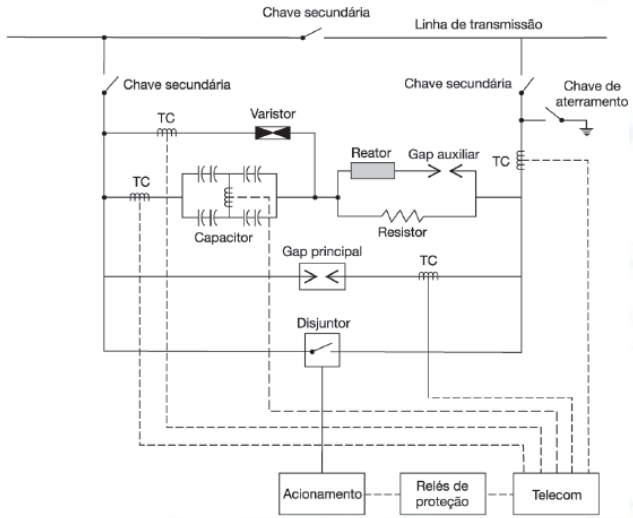
Tal tipo de banco de capacitores é utilizado em linhas de transmissão radiais que possuem excesso de potência reativa sendo consumida pela carga conectada. Ele funciona como um regulador de tensão.

VOCÊ SABIA?

O arranjo de banco de capacitores em série já foi objeto de implementação em sistemas de distribuição de média tensão que eram conectados a cargas que proporcionavam uma redução do fator de potência. Entretanto, devido ao alto custo de implementação, não foi possível justificar sua aplicação.

A imagem da Figura 23 apresenta o esquema de ligação de um banco de capacitores série.

Figura 23 - Esquema de ligação de banco de capacitores série



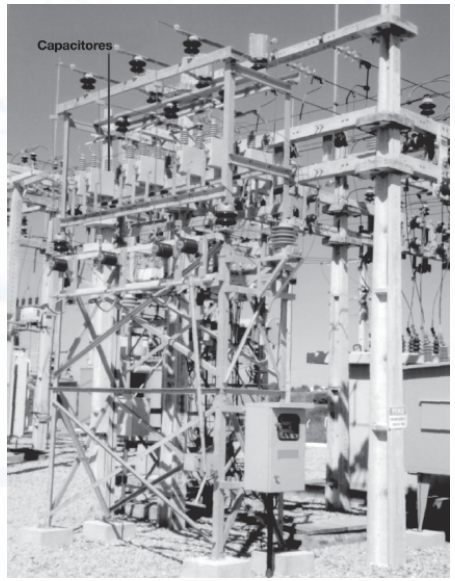
Os componentes de um compensador em série são: capacitor série; dispositivo limitador de tensão (varistor), que tem a capacidade de suportar sobrecorrentes provenientes de curto-circuito; *gap* principal, que protege o varistor de defeitos no interior do sistema; disjuntor de derivação; sistema de amortecimento e plataforma.

Correção de potência reativa em sistemas de distribuição

Em sistemas de distribuição, o uso de banco de capacitores é requerido e demonstra alguns benefícios: correção do fator de potência; aumento do nível de atendimento de potência ativa; controle de fluxo de potência; redução de perdas e melhoria do perfil de tensão. Nesse sistema, a instalação de banco de capacitores pode ser realizada de três formas distintas:

- Banco de capacitores fixos instalado em postes – solução econômica, pois não precisa de adequação e pode ser instalada em postes normais. As limitações são associadas a condições específicas, principalmente em cargas com alta variabilidade de demanda diária.
- Banco de capacitores automático instalado em postes – instalado da mesma forma que o fixo, a diferença é que, nesse caso, utiliza-se um TC, um TP e chaves de manobra. Ele possibilita a queda nas variações de tensão.
- Banco de capacitores automático instalado na barra da subestação – utilizado para regular o nível de tensão do sistema de distribuição, instalando o banco na subestação de distribuição. É uma solução comum nas concessionárias de energia elétrica. A Figura 24 mostra a imagem de um banco de capacitores instalado em subestação de distribuição.

Figura 24 – Banco de capacitores automático instalado na barra da subestação



Fonte: Mamede Filho (2019).

Já a compensação de potência reativa em sistemas de alta tensão, com tensão maior que 230 kV, é realizada por meio de compensadores estáticos controlados a tiristores.

Especificação

Os fatores mínimos a serem analisados para a definição de bancos de capacitores são:

- Tensão nominal.
- Potência nominal.
- Número de fases.
- Frequência nominal.
- Tensão suportável ao impulso.
- Categoria de temperatura.

Tais características são as mínimas que devem ser observadas, além de outras associadas à funcionalidade do equipamento.

Reguladores de tensão

Devido às impedâncias nas linhas de distribuição e transmissão, há a existência de quedas de tensão da geração até a carga. De acordo com Mamede Filho (2019), a solução pode envolver algumas alternativas:

- Instalação de banco de capacitores fixos no barramento de média tensão da subestação de distribuição. É uma solução de baixo custo, entretanto a técnica eleva a tensão no barramento da subestação e afeta todos os alimentadores derivados dela, não respeitando as condições individuais de cada um.
- Instalação de um ou mais bancos de capacitores ao longo do alimentador. Nesse caso, respeitam-se as condições operacionais do alimentador.
- Instalação de banco de capacitores automáticos no barramento de média tensão da subestação de distribuição. Da mesma forma que a instalação de banco de capacitores fixos no barramento, a solução se demonstra ineficaz, pois não atende as condições individuais.
- Instalação de banco de capacitores automáticos ao longo do alimentador. Solução superior à instalação de banco de capacitores fixos.
- Instalação de banco de capacitores fixos e automáticos ao longo do alimentador. Banco de capacitores fixos é utilizado para condição básica de carregamento do alimentador, e os automáticos, para correção da variação de tensão.
- Regulador de tensão *autobooster*. Modifica o valor da tensão a partir do ponto de instalação.
- Regulador de tensão. Destinado a manter o nível de tensão desejado em situações de alta variação de tensão. Podem ser

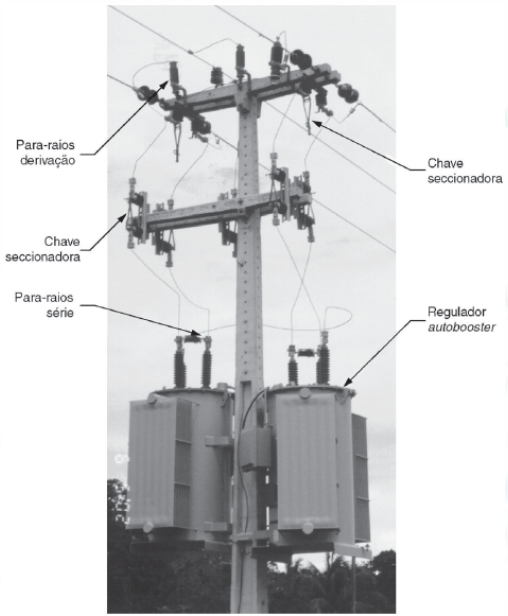
tensão da subestação. O seu uso está relacionado com uma boa qualidade de fornecimento por parte das concessionárias. É um autotransformador elevador/abaixador aplicado em sistemas de distribuição de 15 a 34,5 kV.

Em projeto, essa queda geralmente fica entre 5 e 7%. Entretanto, tal valor pode ser superior, e, para viabilizar o projeto, utilizam-se equipamentos de regulação de tensão ao longo da rede

Regulador de tensão autobooster

Esse tipo de regulador é elementar e tem apenas uma função: reduzir ou aumentar a tensão. Possui uma configuração mais simples em unidades monofásicas e é aplicado em regiões com baixa densidade de carga e rurais. Mesmo assim, as concessionárias devem os atender com qualidade. Tal regulador também é aplicado como auxiliar do regulador de tensão. É possível observar a instalação de um regulador de tensão *autobooster* em um poste (Figura 25).

Figura 25 – Regulador *autobooster*



A seleção da tensão de saída fica entre as opções de automático (*auto*), redução de tensão (*lower*) e aumento de tensão (*raise*). E, na posição *off*, funciona como um autotransformador. Sua tensão máxima não pode superar 10% da tensão nominal.

As características dos *autoboosters* de tensões nominais de 7.620 V a 14.400 V podem ser observadas na Tabela 2

Tabela 2 – Características de *autoboosters*

Tensão nominal (kV)	RTP	Tensão nominal da rede		Ajuste do controle (V)	Para-raios derivação (kV)
		Estrela aterrada na SE (kV)	Estrela multiaterrada (kV)		
7,62	60	-	6,9/11,94	115	10
	60	-	7,62/13,2	127	10
	60	-	7,96/13,8	133	10
	100	6,9/11,94	-	119	12
	100	7,62/13,8	-	132	12
14,40	120	7,96/13,8	-	115	12
	120	-	13,8/23,90	115	18
	120	-	14,4/24,92	120	18

Fonte: Mamede Filho (2019).

O ajuste de controle varia de 115 V a 140 V, e o RTP é a relação de transformação do transformador de potencial. Para dimensionar um banco de reguladores de tensão *autobooster*, verificam-se as seguintes equações:

- Ajuste do nível de tensão: $V_{aj} = V_{sr}/RTP$

Sendo que "Vsr" representa a tensão de saída, "RTP", a relação de transformação de transformador de potencial, e "Vaj", a tensão de ajuste de controle.

- Faixa de regulação de tensão: $\Delta V_p = (V_{sr} - V_e) / V_e \times 100$

Sendo que "ΔVp" é a faixa de variação da tensão percentual, e "Ve",

- Tensão de regulação: $Vr = \Delta V_p \times V_n$

Em que "Vr" é a tensão de regulação, e "Vn", a tensão nominal do sistema.

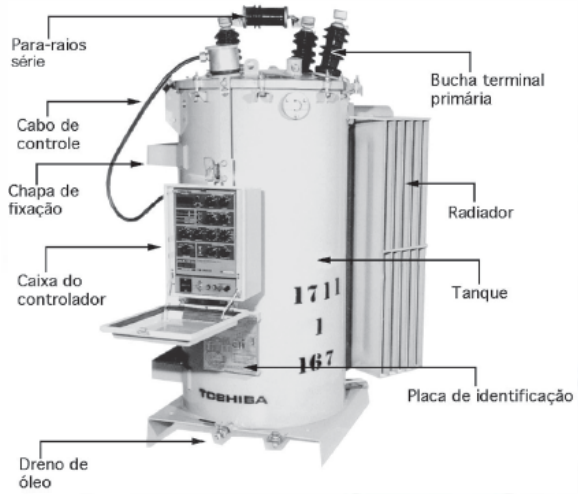
- Potência de regulação: $P_r = I_n \times V_r$

Em que "In" é a corrente nominal do regulador, e "Vr", a tensão de regulação.

Regulador de tensão de 32 degraus

O regulador de tensão de 32 degraus tem a possibilidade de elevar ou reduzir o valor da tensão. É composto por um autotransformador com várias derivações no enrolamento série e chave reversora de polaridade, que é o que permite a realização dos ajustes tanto para redução quanto para aumento de tensão ao nível requerido. A Figura 26 apresenta a imagem de um regulador de tensão de 32 degraus.

Figura 26 – Regulador de tensão



Fonte: Mamede Filho (2019).

Esses equipamentos são especialmente usados em redes de distribuição de energia rural de longa distância, que passam por regiões urbanas. Eles podem ser instalados em pontos alimentadores em subestações ou em determinados pontos da rede. Às vezes, um regulador de tensão é usado para regular todo o barramento da subestação, não apenas um alimentador. Por fim, o regulador de tensão deve ser instalado no sistema no ponto em que a tensão em plena carga atinja o limite inferior da faixa de variação de tensão especificada pela. Para quedas de tensão muito altas, além do regulador de tensão de 32 etapas, um *autobooster* automático e um regulador de banco de capacitores em derivação também podem ser usados.

Especificação

Na aquisição de regulador de tensão, os seguintes fatores devem ser minimamente observados:

- Tensão nominal.
- Corrente nominal.
- Potência de regulação.
- Número de fases.
- Relação do transformador de potencial.
- Faixa de ajuste do nível de tensão.
- Faixa de ajuste do tempo de retardo.
- Faixa de ajuste dos seletores de resistência e reatância do compensador de queda de tensão.
- Faixa de ajuste da largura de faixa.

Tais características são as mínimas que devem ser observadas, além de outras associadas à funcionalidade do equipamento.

RESUMINDO:

Perdas durante a transmissão e distribuição e ações das cargas de um alimentador criam características não desejáveis a um sistema de energia elétrica. Pensando em sistemas de média e alta tensão, é ainda mais preocupante a ação dessas variáveis. Para solucionar o problema de baixo fator de potência, abaixo do limite permitido pela ANEEL de 0,92, bancos de capacitores podem ser utilizados. Neste capítulo, você conseguiu perceber que seu tipo de ligação e posicionamento são aspectos fundamentais a serem observados, podendo definir a sua aplicabilidade. Por exemplo, bancos de capacitores em derivação são utilizados próximo a cargas indutivas, compensando a energia reativa consumida por esses equipamentos. Já o banco de capacitores em série é utilizado em linhas de transmissão radiais que possuem excesso de potência reativa. Os bancos de capacitores podem funcionar também como reguladores de tensão. Entretanto, para uma maior efetividade na regulação do nível de tensão, os reguladores de tensão são usados de forma dedicada, podendo reduzir ou aumentar a tensão conforme o nível desejado na rede.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5287 – Para-raios de resistor não linear a carboneto de silício (SIC) para circuitos de potência de corrente alternada.** Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6251 – Cabos de potência com isolação extrusada para tensões de 1 kV a 35 kV.** Rio de Janeiro: ABNT, 2000.

CHAPMAN, S. J. **Fundamentos de Máquinas Elétricas.** Porto Alegre: AMGH, 2013.

MAMEDE FILHO, J. **Manual de Equipamentos Elétricos.** Barueri: Grupo GEN, 2019.

MAMEDE FILHO, J. **Proteção de sistemas elétricos de potência**. Barueri: Grupo GEN, 2020.